

Треугольник.

Виды треугольников.

Неравенство треугольников.

Биссектриса, медиана, высота, средняя линия треугольника.

Теоремы синусов и косинусов

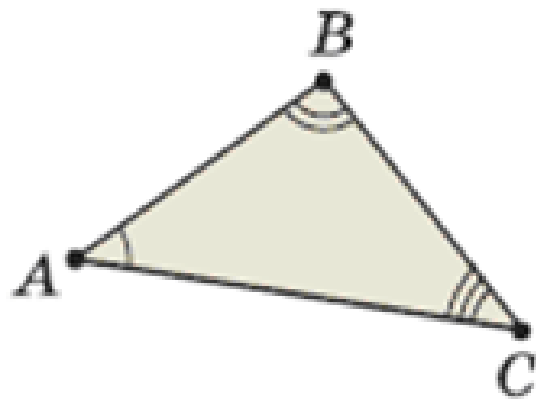


Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

План урока

- 1) Треугольники и их виды.
- 2) Неравенство треугольников.
- 3) Высота треугольника
- 4) Медиана треугольника.
- 5) Биссектриса треугольника.
- 6) Средняя линия треугольника.
- 7) Теоремы синусов и косинусов

Треугольник

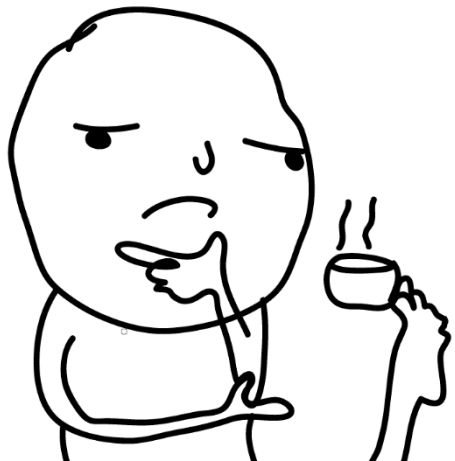


Треугольником называется трехзвенная замкнутая ломаная вместе с частью плоскости, которую она ограничивает.

Периметром треугольника (многоугольника) называется сумма длин его сторон.

Равными треугольниками называются треугольники, которые можно совместить наложением.

Свойство равных треугольников. В равных треугольниках против равных сторон лежат равные углы, а против равных углов - равные стороны.

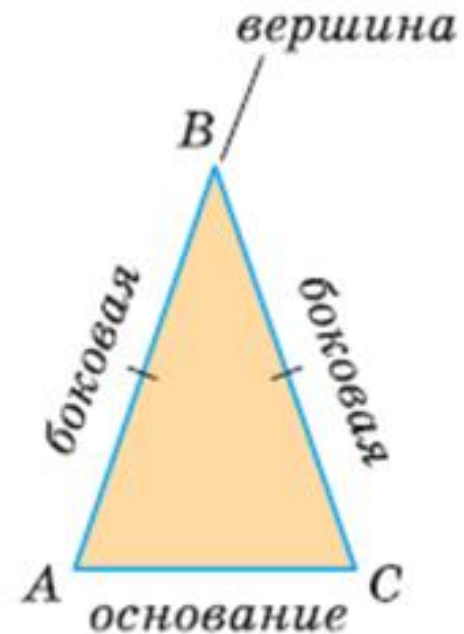


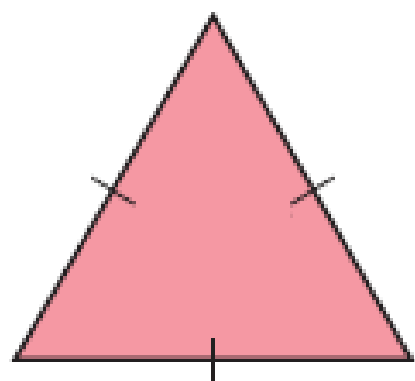
Виды треугольников

Если у треугольника все три стороны имеют разную длину, то такой треугольник называется **разносторонним**.

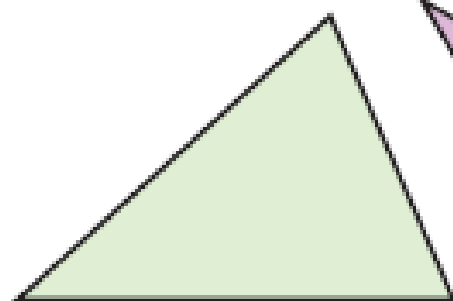
Треугольник, у которого две стороны равны, называется **равнобедренным**. Его равные стороны называются *боковыми сторонами*, третья сторона - *основанием*, вершина, противоположная основанию, - *вершиной равнобедренного треугольника*.

Если у треугольника равны все три, то он называется **равносторонним**.

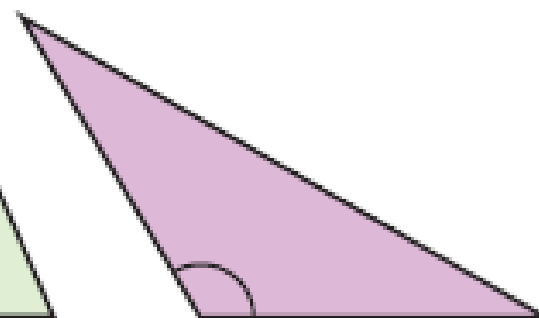




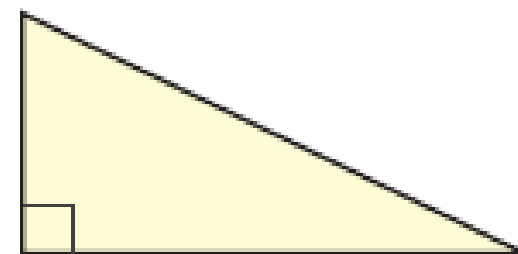
равносторонний



остроугольный



тупоугольный

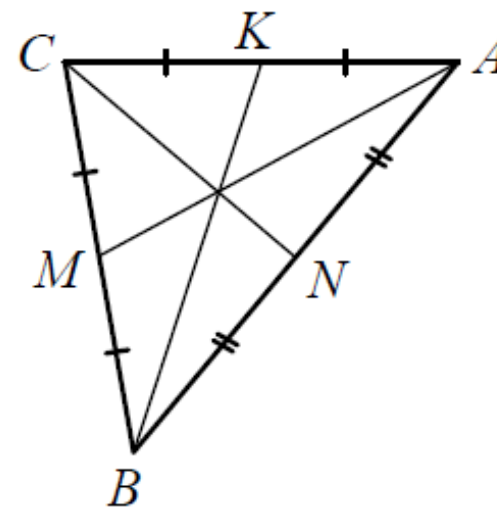


прямоугольный

Онлайн РТ 21/22, этап 1

A2

На рисунке изображен равнобедренный треугольник ABC ($\angle CAB = \angle CBA$). Среди отрезков AB ; AM ; CN ; BK ; AC укажите отрезок, который является биссектрисой равнобедренного треугольника ABC .

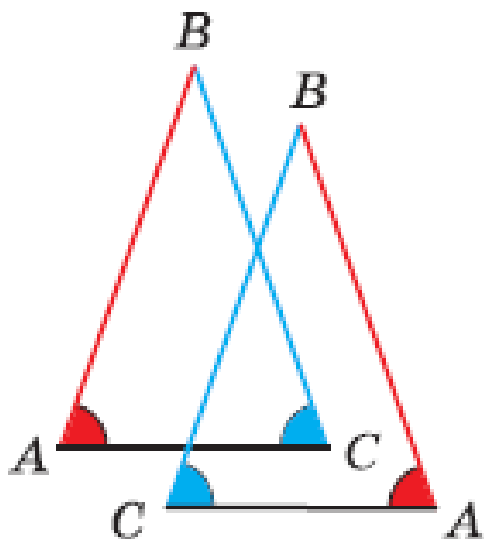


- 1) AB ;
- 2) AM ;
- 3) CN ;
- 4) BK ;
- 5) AC .

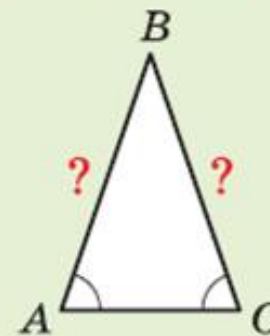
Равнобедренный треугольник

Теорема (о свойстве углов при основании).

В равнобедренном треугольнике углы при основании равны.



Обратная теорема. Если в треугольнике два угла равны, то он равнобедренный.



Дано: $\triangle ABC$,
 $\angle A = \angle C$.

Доказать:
 $AB = BC$.

Теорема (о свойстве биссектрисы равнобедренного треугольника).

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является его медианой и высотой.

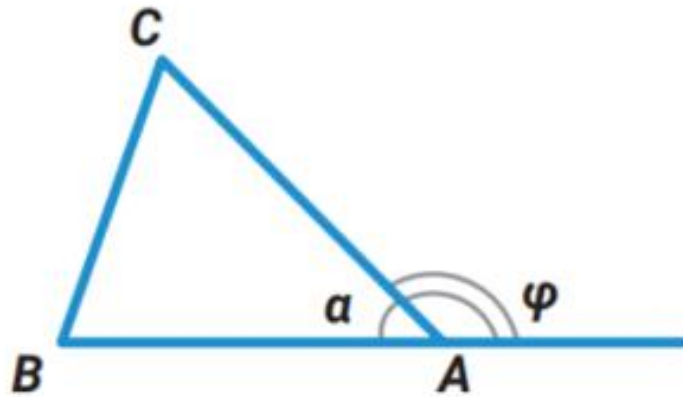
Сумма углов треугольника

Теорема. Сумма углов треугольника равна 180° .



Внешний угол треугольника

Определение. *Внешний угол* треугольника - угол, смежный с одним из углов треугольника.

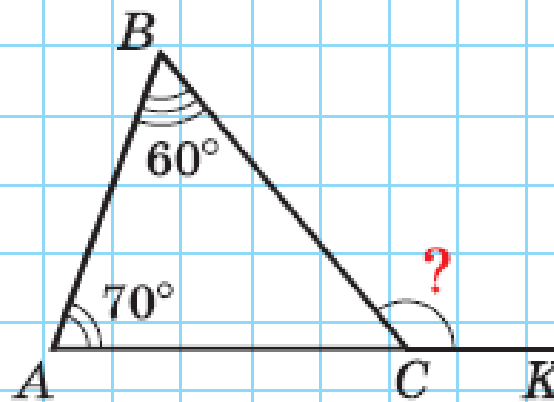


$$\begin{aligned} \alpha + \varphi &= 180^\circ \\ \sin \varphi &= \sin \alpha; \quad \cos \varphi = -\cos \alpha; \quad \operatorname{tg} \varphi = -\operatorname{tg} \alpha \\ \varphi &= \angle B + \angle C \end{aligned}$$

Теорема. Внешний угол треугольника равен сумме двух внутренних углов, не смежных с ним.

Тест

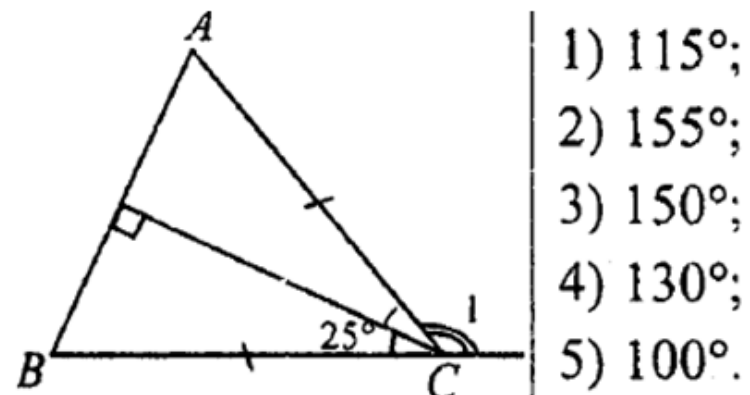
Найдите $\angle BCK$ двумя способами.



№10. Внутренние углы треугольника относятся как 2:6:4.
Найдите внешний угол треугольника, смежный с меньшим
внутренним углом.

11. РТ 20/21, этап 3, А2

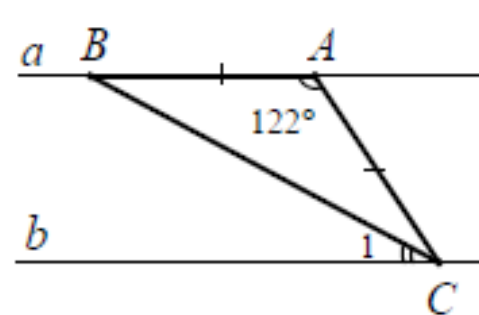
Используя данные рисунка, найдите градусную меру угла 1.



№12. Из точки, лежащей на основании равнобедренного треугольника с боковой стороной 14, проведены прямые, параллельные боковым сторонам. Найдите периметр полученного параллелограмма.

№13

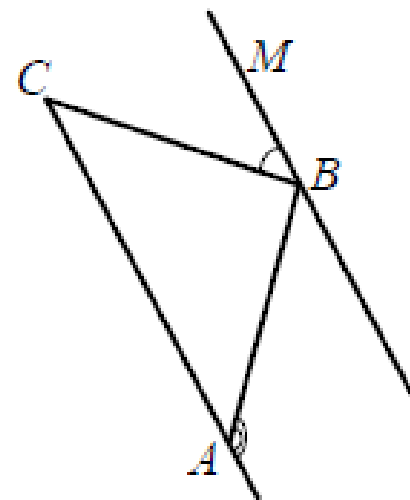
Прямые a и b параллельны, $AC = AB$,
 $\angle BAC = 122^\circ$ (см. рис.). Найдите
градусную меру угла 1.



- 1) 32° ;
- 2) 58° ;
- 3) 30° ;
- 4) 29° ;
- 5) 61° .

№14

В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC через вершину B проведена прямая BM , параллельная стороне AC (см. рис.). Если градусная мера внешнего угла при вершине A треугольника ABC равна 133° , то градусная мера угла MBC равна:



- 1) 65° ;
- 2) 86° ;
- 3) 63° ;
- 4) 43° ;
- 5) 47° .

№15. Биссектриса внешнего угла при основании равнобедренного треугольника образует с основанием угол 132° . Найдите угол при вершине треугольника.

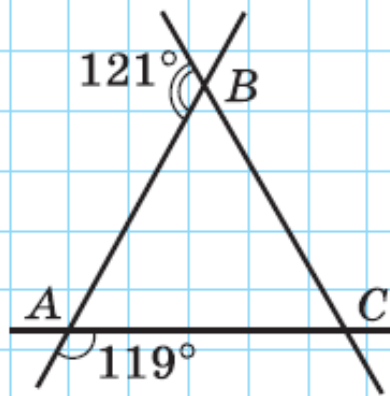
Соотношения между сторонами и углами треугольника

Теорема (о соотношениях между сторонами и углами в треугольнике).

В треугольнике против большей стороны лежит больший угол, а против большего угла лежит большая сторона.

Тест 1

В $\triangle ABC$ укажите бóльшую сторону.

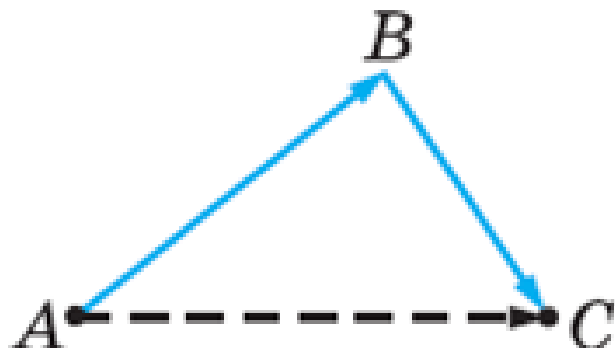


РТ 17/18, этап 1, А11

Длина боковой стороны равнобедренного треугольника больше длины его основания. Какой из углов, равных 60° ; 55° ; 80° ; 100° ; 65° , может быть углом при вершине этого треугольника?

1) 60° ; 2) 55° ; 3) 80° ; 4) 100° ; 5) 65° .

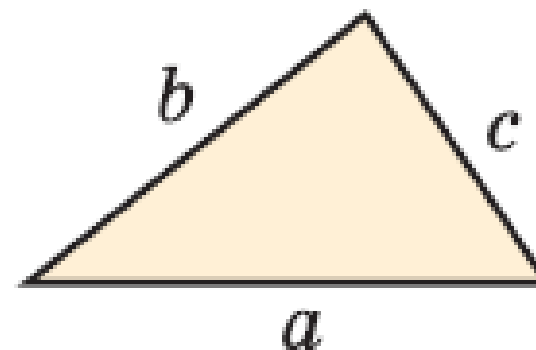
Неравенство треугольника



$$a < b + c$$

$$b < a + c$$

$$c < a + b$$



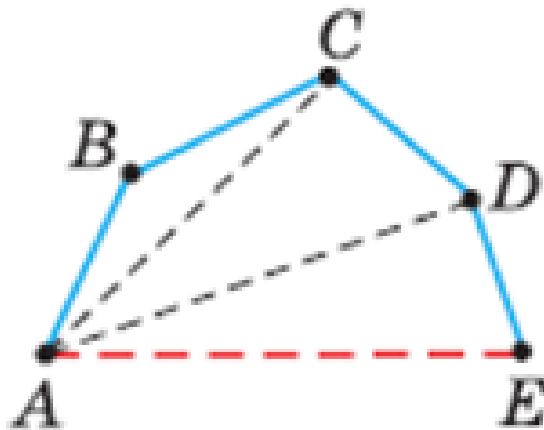
Теорема (о неравенстве треугольника).
Любая сторона треугольника меньше суммы
двух других его сторон.

Следствие 1.

Если для точек A , B и C верно, что $AB = AC + BC$, то эти точки лежат на одной прямой. При этом точка C лежит между точками A и B .

Следствие 2.

Длина отрезка, соединяющего концы незамкнутой ломаной, меньше длины ломаной.



№16 Стороны треугольника равны 24 и 25. Укажите, какой из данных может быть длина третьей стороны:

а) 51; б) 1; в) 49; г) 50; г) 40.

17. ЦТ 2016, А12

Длины всех сторон треугольника являются целыми числами. Если длина одной стороны треугольника равна 1, а другой — 3, то периметр треугольника равен:

- | | |
|--------|--------|
| 1) 7; | 2) 14; |
| 3) 21; | 4) 6; |
| 5) 8. | |

Дан треугольник ABC . Если $AB = 3,4$, $BC = 8,7$ и длина стороны AC принимает наибольшее возможное целое значение, то периметр треугольника ABC равен:

- | | |
|----------|----------|
| 1) 30,1; | 2) 23,1; |
| 3) 22,1; | 4) 25,1; |
| 5) 24,1. | |

19. 17/18, 2 этап

Для сторон треугольника ABC укажите номер верного утверждения, если известно, что $\angle A = 30^\circ$, $\angle B = 108^\circ$, $\angle C = 42^\circ$.

1) $AC > AB > BC$;

3) $AB > AC > BC$;

5) $BC > AC > AB$.

2) $AC > BC > AB$;

4) $AB > BC > AC$;

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4;

5) 5.

Для углов треугольника ABC укажите номер верного утверждения, если известно, что $AB = 6$, $AC = 10$, $BC = 5$.

1) $\angle B > \angle A > \angle C$;

3) $\angle C > \angle A > \angle B$;

5) $\angle C > \angle B > \angle A$.

2) $\angle B > \angle C > \angle A$;

4) $\angle A > \angle B > \angle C$;

1) 1;

2) 2;

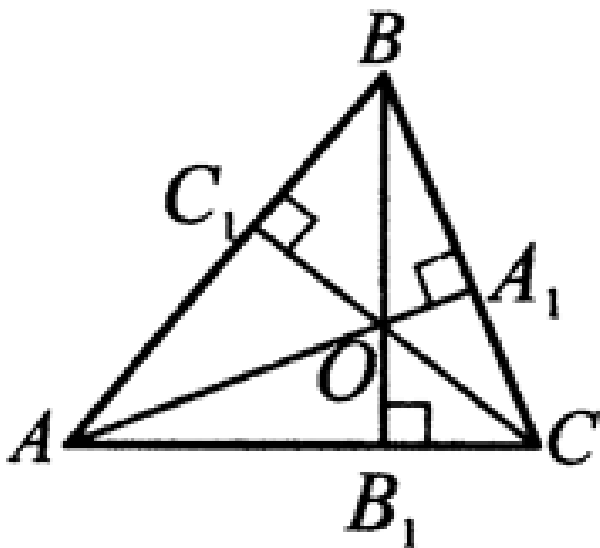
3) 3;

4) 4;

5) 5.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ

Высоты треугольника



Высоты треугольника (или их продолжение) пересекаются в одной точке O , причем

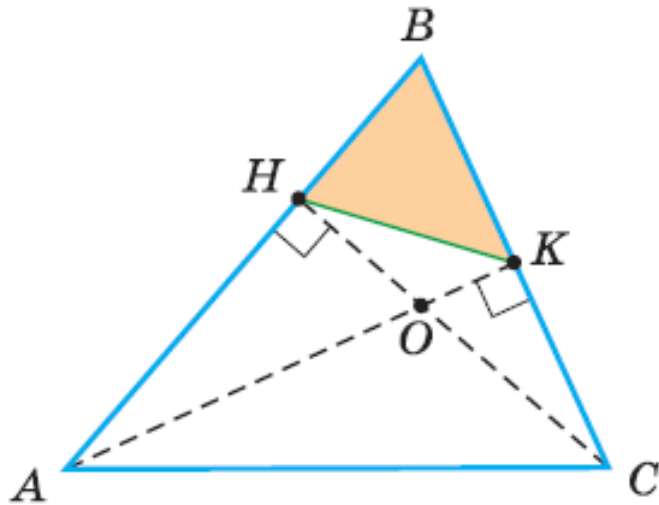
$$AO \cdot OA_1 = BO \cdot OB_1 = CO \cdot OC_1.$$

Высоты треугольника
обратно пропорцио-
нальны его сторонам:

$$h_a : h_b : h_c = \frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c}$$

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ

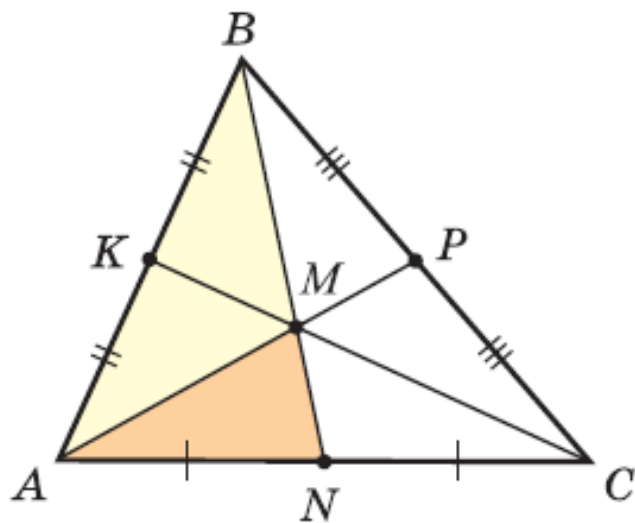
Высоты треугольника



$\triangle ABC \sim \triangle KBH$ с коэффициентом подобия

$$k = |\cos B|$$

Медианы треугольника



Медианы треугольника пересекаются в одной точке и делятся этой точкой в отношении 2 : 1 считая от вершины:

$$AM : MP = 2 : 1,$$

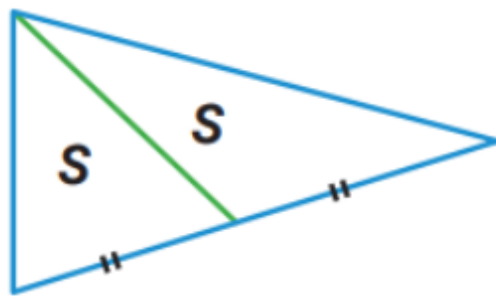
$$CM : MK = 2 : 1,$$

$$BM : MN = 2 : 1$$

Три медианы делят треугольник на шесть равновеликих.

Медианы треугольника

Медиана делит треугольник на два равновеликих треугольника.

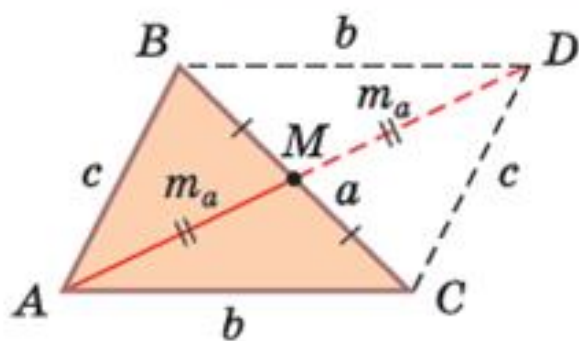


Длина медианы:

$$m_a = \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$$

Медиану m_a треугольника со сторонами a , b и c можно найти по формуле

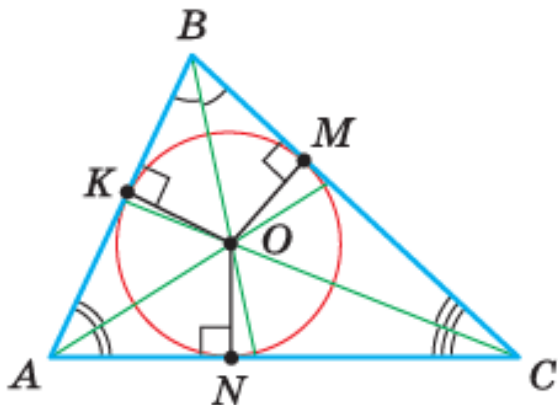
$$m_a = \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}.$$



$$m_a = \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$$

Доказательство. Рассмотрим $\triangle ABC$, $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$, $AM = m_a$ — медиана треугольника (рис. 170). Продлим медиану AM за точку M на ее длину: $MD = AM = m_a$. Проведем отрезки BD и DC . Так как у четырехугольника $ABDC$ диагонали AD и BC точкой пересечения делятся пополам, то он — параллелограмм. По свойству диагоналей параллелограмма $AD^2 + BC^2 = 2AC^2 + 2AB^2$, $(2m_a)^2 + a^2 = 2b^2 + 2c^2$, $4m_a^2 = 2b^2 + 2c^2 - a^2$. Отсюда следует,

Биссектрисы треугольника

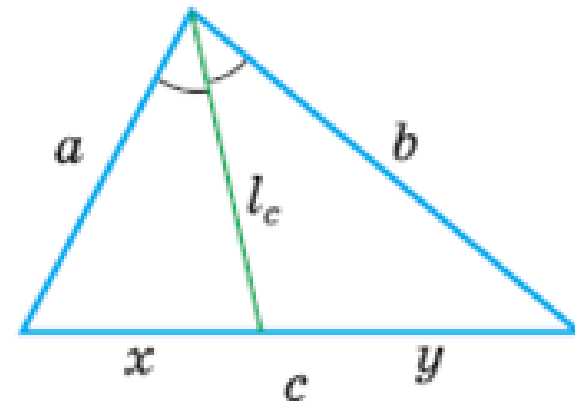


Биссектрисы треугольника
пересекаются в одной точке.

O – центр окружности,
вписанной в данный треугольник

Биссектриса делит сторону
треугольника на отрезки,
пропорциональные
прилежащим сторонам.

$$\frac{x}{y} = \frac{a}{b}$$

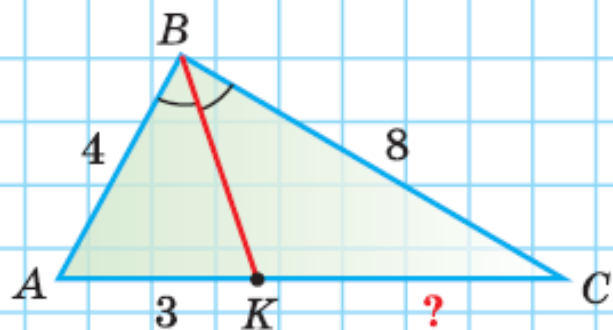


Биссектрису треугольника можно найти по формуле

$$l_c^2 = ab - xy$$

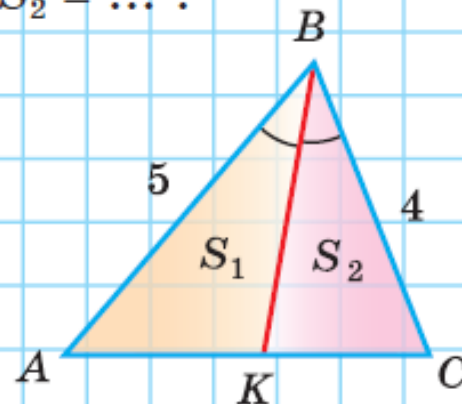
Тест 1

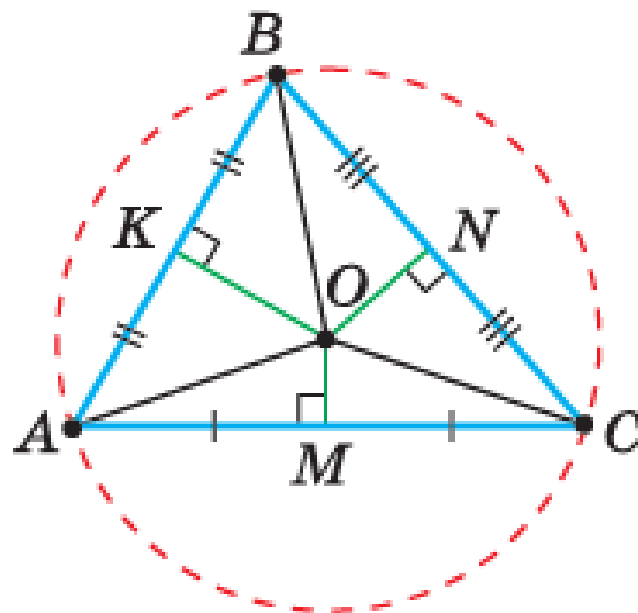
Если $\angle ABK = \angle CBK$, то $KC = \dots$.



Тест 2

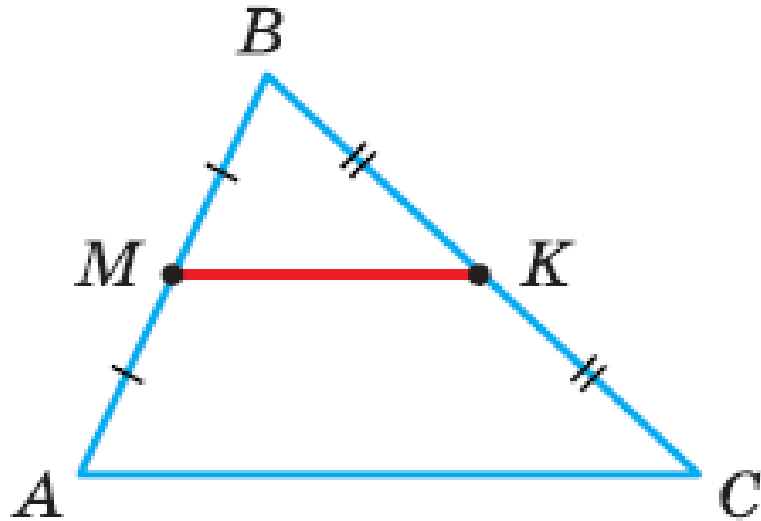
Если BK — биссектриса угла ABC , то $S_1 : S_2 = \dots$.





Три серединных перпендикуляра пересекаются в одной точке.

Эта точка равноудалена от вершин треугольника и является центром окружности, описанной вокруг треугольника.

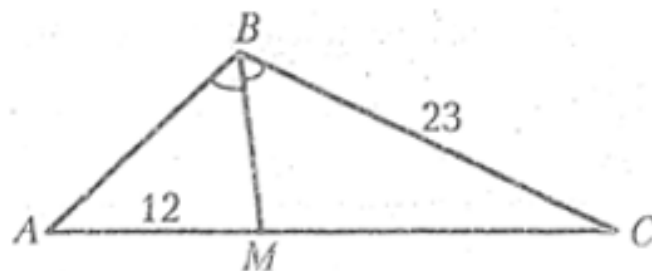


Средняя линия треугольника параллельна третьей стороне и равна ее половине

$$MK \parallel AC; \quad MK = \frac{1}{2} AC.$$

ЦТ 2017

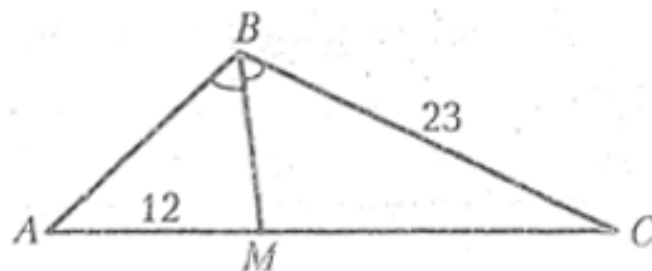
Дан треугольник ABC , в котором $AC = 32$. Используя данные рисунка, найдите длину стороны AB треугольника ABC .



- 1) 10,2
- 2) 14,6
- 3) 13,8
- 4) 13,5
- 5) 10,4

ЦТ 2017

Дан треугольник ABC , в котором $AC = 32$. Используя данные рисунка, найдите длину стороны AB треугольника ABC .



- 1) 10,2
- 2) 14,6
- 3) 13,8
- 4) 13,5
- 5) 10,4

Решение. Согласно теореме о биссектрисе, биссектриса при вершине треугольника делит противоположную сторону на части, пропорциональные прилежащим сторонам, т. е.

$$\frac{MC}{AM} = \frac{BC}{AB} \Leftrightarrow \frac{AC - AM}{AM} = \frac{BC}{AB} \Leftrightarrow \frac{32 - 12}{12} = \frac{23}{AB} \Leftrightarrow AB = 23 \cdot 12 : 20 = 13,8.$$

Правильный ответ указан под номером 3.

Из ЦТ

В треугольнике ABC : $\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 60^\circ$, $AC = 3$. Найдите длину биссектрисы, проведенной из вершины угла A к стороне BC .

- 1) $\sqrt{3}$
- 2) $3\sqrt{2}$
- 3) $2\sqrt{3}$
- 4) $3\sqrt{3}$
- 5) $2\sqrt{2}$

Из ЦТ

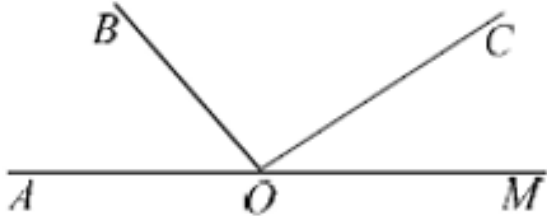
В треугольнике ABC : $\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 60^\circ$, $AC = 3$. Найдите длину биссектрисы, проведенной из вершины угла A к стороне BC .

- 1) $\sqrt{3}$
- 2) $3\sqrt{2}$
- 3) $2\sqrt{3}$
- 4) $3\sqrt{3}$
- 5) $2\sqrt{2}$

Решение. Пусть AK — биссектриса угла A . Отметим, что треугольник ACK — прямоугольный и напротив угла CAK лежит катет CK , который равен половине искомой биссектрисы. По теореме Пифагора в треугольнике CAK имеем:

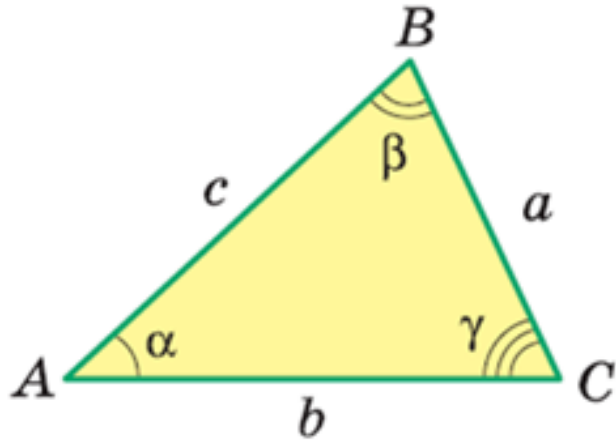
$$AC^2 + \left(\frac{AK}{2}\right)^2 = AK^2 \Leftrightarrow AK = \frac{2\sqrt{3}}{3}AC = \frac{2\sqrt{3}}{3} \cdot 3 = 2\sqrt{3}.$$

Правильный ответ указан под номером 3.

1.	На рисунке изображен развернутый угол AOM и лучи OB и OC. Известно, что величина угла AOB на 20° больше величины угла COM. Найдите градусную меру угла AOB, если $\angle BOC = 98^\circ$.	 1) 31°; 2) 62°; 3) 78°; 4) 51°; 5) 71°.
2.	Угол ABD – развернутый, угол ABC в 3 раза больше угла CBD. Найдите угол ABC.	



Теорема синусов



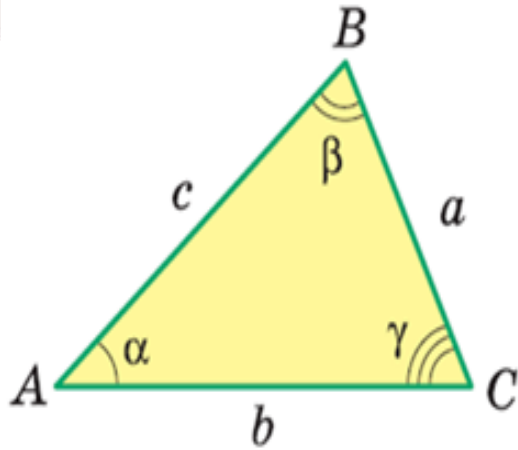
$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

Теорема синусов. Стороны треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов. Отношение стороны треугольника к синусу противолежащего угла равно удвоенному радиусу окружности, описанной около треугольника, т. е.

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = \mathbf{2R.}$$



Теорема косинусов



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

Теорема косинусов. Квадрат любой стороны треугольника равен сумме квадратов двух других его сторон минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними, т. е.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha.$$

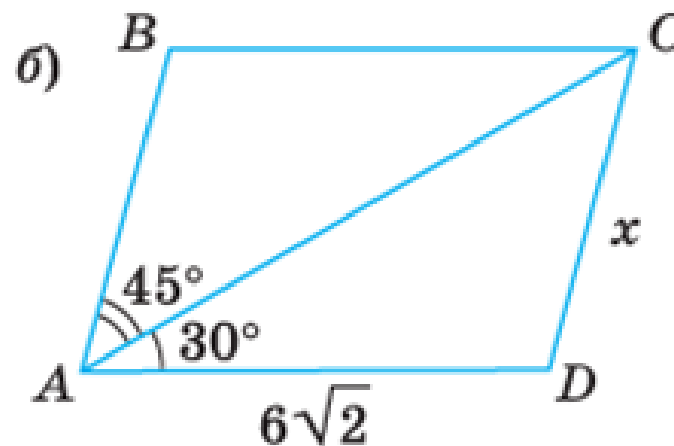
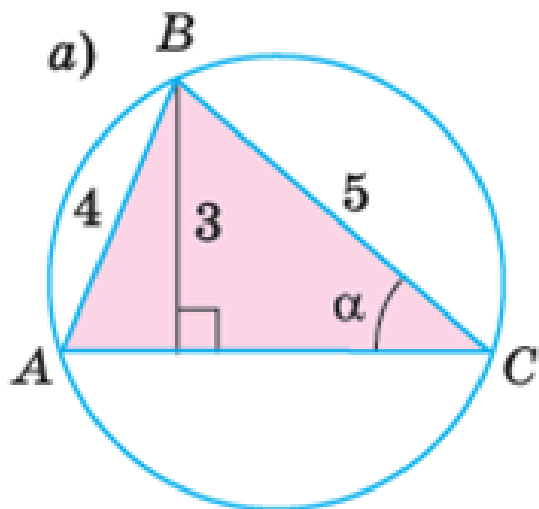
Следствие 1.

Теорема косинусов позволяет, зная три стороны треугольника, найти его углы (косинусы углов). Из равенства $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$ следует формула

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}.$$

Задача. Найти:

- а) радиус R описанной окружности $\triangle ABC$;
- б) сторону x параллелограмма $ABCD$.

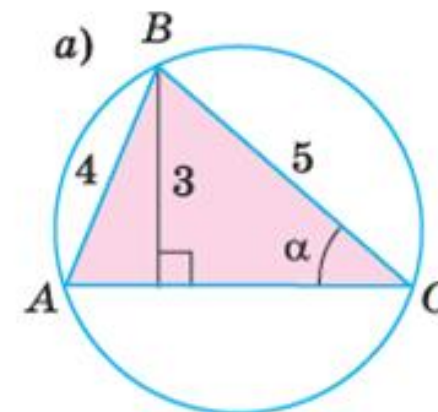


Решение.

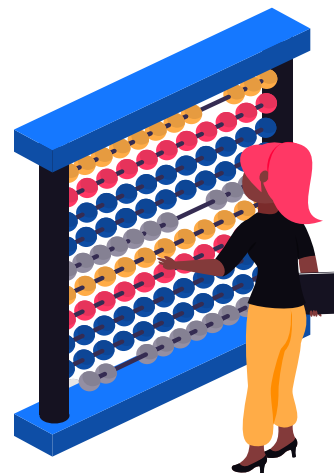
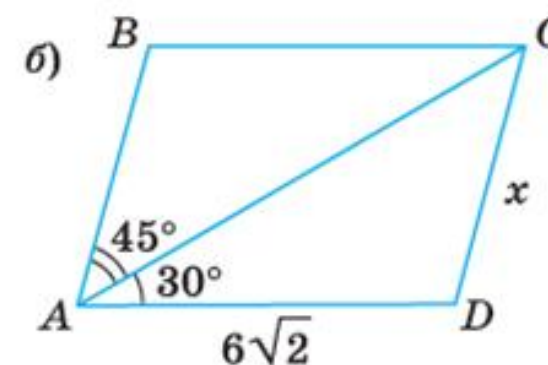
$$\text{а) } \sin \alpha = \frac{3}{5}, \quad \frac{4}{\sin \alpha} = 2R, \quad \frac{4}{\frac{3}{5}} = 2R, \quad R = 3\frac{1}{3};$$

$$\text{б) } \frac{x}{\sin 30^\circ} = \frac{6\sqrt{2}}{\sin 45^\circ}, \quad x = \frac{6\sqrt{2} \cdot \sin 30^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{6\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 6.$$

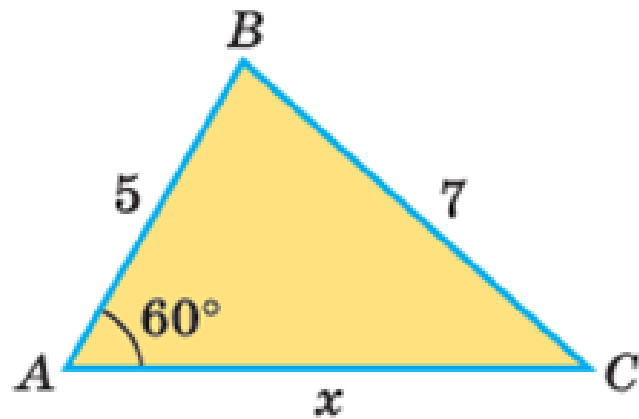
Ответ: а) $3\frac{1}{3}$; б) 6.



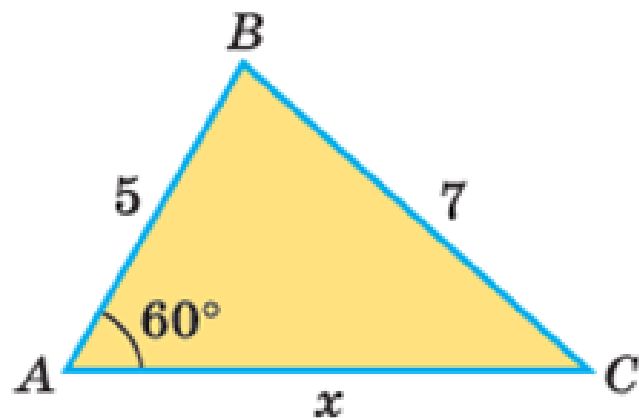
$R = ?$



Задача. Найти сторону x треугольника ABC .



Задача. Найти сторону x треугольника ABC .



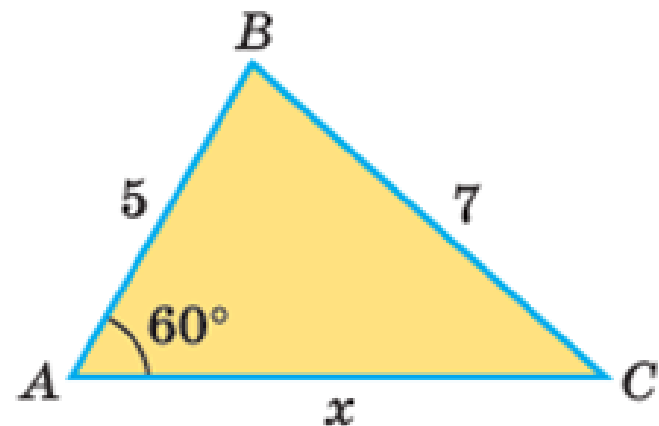
Задача. Найти сторону x треугольника ABC .

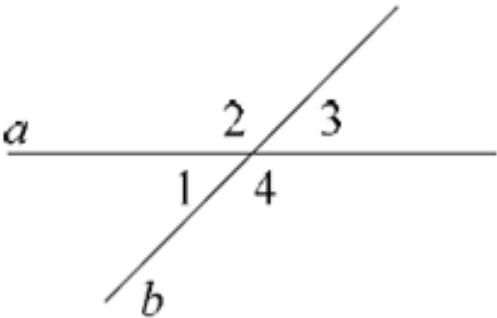
Решение.

$$7^2 = 5^2 + x^2 - 2 \cdot 5 \cdot x \cdot \cos 60^\circ, \quad 49 = 25 + x^2 - 10 \cdot x \cdot \frac{1}{2},$$

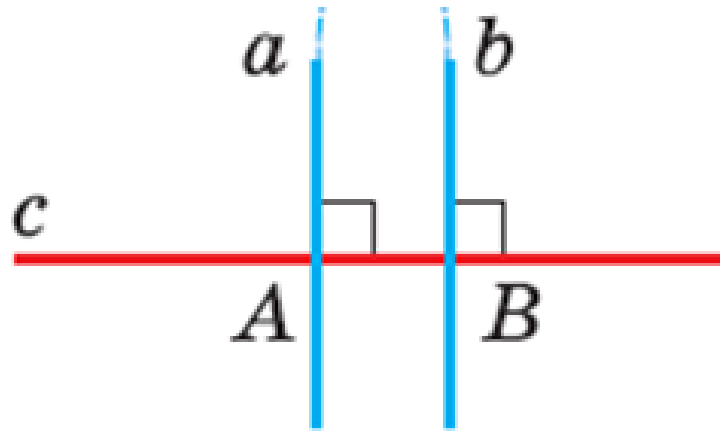
$$x^2 - 5x - 24 = 0, \quad x_1 = -3, \quad x_2 = 8.$$

Ответ: 8.



3.	Прямые a и b, пересекаясь, образуют четыре угла (см. рис.). Известно, что сумма трех углов равна 200°. Найдите градусную меру меньшего угла. 	1) 100°; 2) 20°; 3) 160°; 4) 10°; 5) 5°.
4. ЦТ 2019 А4	Найдите градусную меру угла, смежного с углом, радианная мера которого равна $\frac{11\pi}{15}$.	1) 46°; 2) 42°; 3) 50°; 4) 45°; 5) 48°.

Перпендикулярные прямые



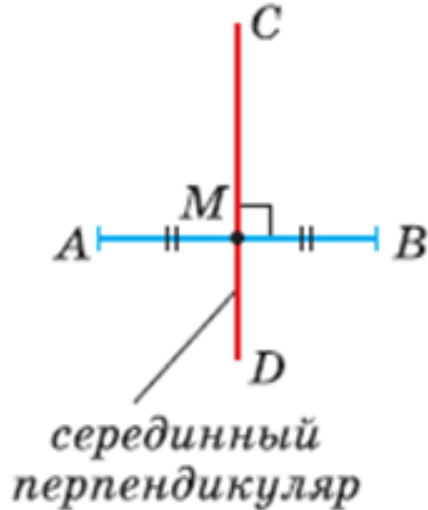
Определение. Две прямые называются перпендикулярными, если они пересекаются под прямым углом.

Теорема (о двух прямых, перпендикулярных третьей).

На плоскости две прямые, перпендикулярные третьей, попарно параллельны между собой.

Срединный перпендикуляр к отрезку

Определение. Срединным перпендикуляром к отрезку называется прямая, перпендикулярная этому отрезку и проходящая через его середину.



Прямая CD — срединный перпендикуляр к отрезку AB , то есть $CD \perp AB$ и $AM = MB$ (рис. 4)

Рис. 4

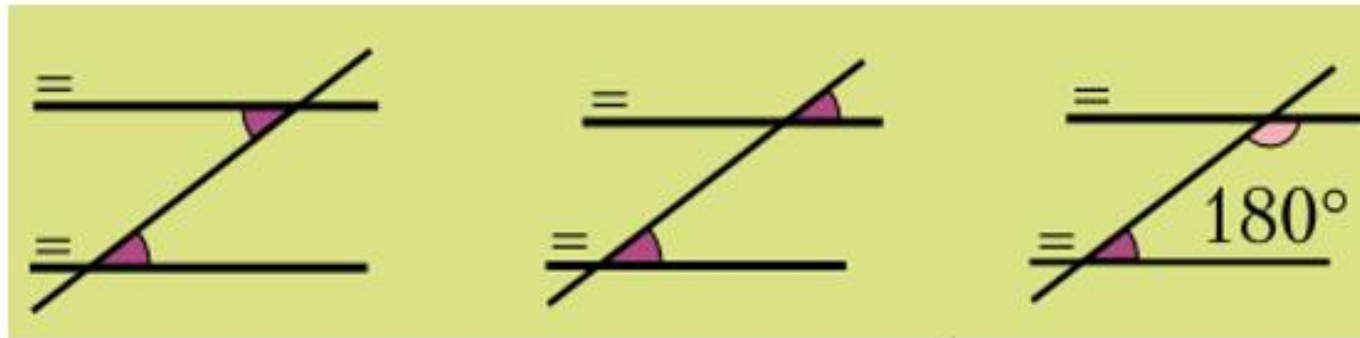
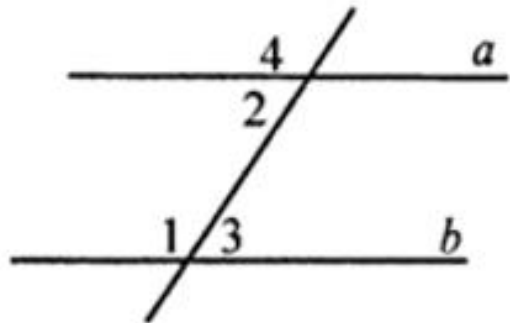
Срединный перпендикуляр к отрезку

Теорема (о срединном перпендикуляре).
Любая точка срединного перпендикуляра к отрезку равноудалена от концов этого отрезка. Если точка равноудалена от концов отрезка, то она лежит на срединном перпендикуляре к этому отрезку.

Серединный перпендикуляр к стороне AC треугольника ABC пересекает сторону BC в точке K . Найдите периметр треугольника ABK , если $AB = 5$ см, $BC = 7$ см.

Параллельные прямые

Определение. Две прямые называются параллельными, если они лежат в одной плоскости и не пересекаются.



- а) Внутренние накрест лежащие углы равны: $\angle 2 = \angle 3$
- б) Сумма внутренних односторонних углов равна 180° : $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$
- в) Соответственные углы равны: $\angle 1 = \angle 4$

Тест по уроку

в следующем материале

